

Planta térmica TCLab

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC* y Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

EL desarrollo de sistemas de control modernos para aplicaciones industriales y electrónicas requiere metodologías que garanticen la precisión, seguridad y robustez del diseño antes de su despliegue físico. En este contexto, el Diseño Basado en Modelos (*Model-Based Design*) ofrece un marco estructurado que utiliza modelos matemáticos ejecutables para representar tanto la planta física como los algoritmos de control. Dentro de este ciclo de desarrollo, la prueba *Model-in-the-Loop* (MIL) constituye la primera etapa de verificación funcional, permitiendo simular y analizar el comportamiento del lazo cerrado en un entorno puramente virtual.

En esta práctica de laboratorio se aborda la caracterización, identificación y control de temperatura de la planta física *Temperature Control Lab* (TCLab). La dinámica térmica del sistema se analiza inicialmente a partir de primeros principios mediante un balance de energía no lineal que contempla pérdidas por convección y radiación. Dado que las técnicas de control lineal convencionales se basan en representaciones en el dominio de Laplace, el modelo no lineal se aproxima mediante linealización analítica e identificación experimental.

II. MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

II-A. Modelo físico

En la guía de laboratorio proporcionada [1], se desarrolló el modelo físico de la planta (mostrada en la Figura II.1) a partir de principios termodinámicos, con los cuales resultó el modelo no lineal descrito en la ecuación II.1.

$$\frac{dT}{dt} = f(T, Q) = \frac{UA(T_a - T) + \epsilon\sigma A(T_\infty^4 - T^4) + \alpha Q}{mc_p} \quad (II.1)$$

Para este modelo, se considera que ante una entrada constante, es posible alcanzar la temperatura de equilibrio en el momento en el que la potencia suministrada por el calentador, sea igual a las pérdidas térmicas hacia el ambiente. Con lo cual se linealizó al rededor de una entrada constante $Q = 50\%$, dando el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{K}{\tau s + 1} \\ \tau &= -\frac{1}{\gamma} \\ K &= \frac{1}{\gamma} \end{aligned} \quad (II.2)$$

El cual es un modelo de primer orden linealizado, que logra representar con bastante exactitud la dinámica térmica de la planta, siempre que se trabaje con variaciones pequeñas alrededor del punto en el que se linealizó ($Q = 50\%$).

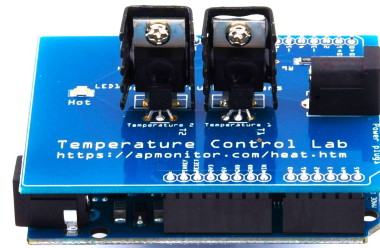


Fig II.1: Planta TCLab

II-B. Identificación experimental

Para poder caracterizar la planta ya descrita, se realizaron dos tipos de pruebas experimentales (un ensayo con entrada escalón al 50 % y un ensayo con entrada de múltiples niveles), las cuales permitieron generar datos sobre el comportamiento real de la planta. De los dos ensayos aplicados a la planta, el que resulta más interesante es el ensayo con múltiples niveles, que conllevó poner a prueba su comportamiento ante entradas de Q igual a 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % y 50 %, según se evidencia en la Figura II.2.

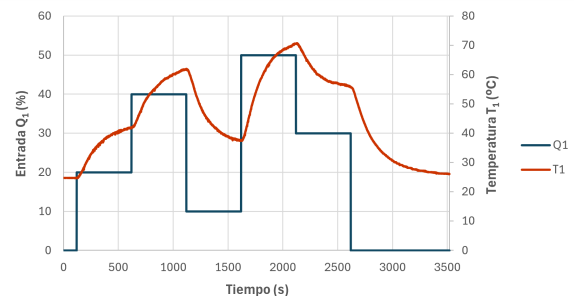


Fig II.2: Ensayo multinivel aplicado al sistema

Posteriormente, se realizó una identificación por medio de modelos *First Order Plus Dead Time*. Un modelo FOPDT en este caso, resume la dinámica de la planta bajo las condiciones concretas en las que se está realizando la identificación. Uno de los objetivos de este proceso de identificación, es encontrar el valor de las constantes que satisfacen la ecuación II.3, para la planta bajo análisis.

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \cdot e^{-\theta s} \quad (\text{II.3})$$

Como método adicional, se llevó a cabo un proceso de identificación por medio del *System Identification Toolbox* (SIT) de MatLab, utilizando el mismo conjunto de datos que se obtuvo para los ensayos experimentales ya mencionados. Todos los resultados obtenidos en estos procesos, se detallan en la Tabla II.1.

Tabla II.1: Resultados de la identificación por modelos FOPDT y SIT

Ensayo	K (°C/%)	τ (s)	θ (s)	Ajuste (%)
Esc. FOPDT	0.937	189.29	21.00	96.36
Mult. FOPDT	0.980	208.73	13.00	94.93
Esc. SIT	1.423	195.76	2.009	94.74
Mult. SIT	1.916	596.94	0.000	58.52

Una forma de medir la fiabilidad de los resultados obtenidos, es por medio del porcentaje de ajuste, el cual indica qué tan parecido es el modelo obtenido, respecto al comportamiento real recopilado en los ensayos experimentales. Y como se observa en la Tabla II.1, los modelos obtenidos por medio de la identificación FOPDT, presentan un porcentaje de ajuste bastante bueno; por su parte, la identificación por medio del SIT resulta satisfactoria únicamente para el ensayo con entrada escalón (Esc. SIT), ya que para el ensayo con entrada multinivel (Mult. SIT) el porcentaje de ajuste es bastante malo.

II-C. Validación y selección del modelo

III. DISEÑO DEL CONTROLADOR Y EVALUACIÓN MIL

III-A. Diseño del controlador PI

III-B. Evaluación Model-in-the-Loop (MIL)

IV. GENERACIÓN DE CÓDIGO Y VERIFICACIÓN DE SOFTWARE

IV-A. Implementación del controlador

IV-B. Inspección del código generado

IV-C. Verificación Software-in-the-loop (SIL)

V. VERIFICACIÓN PROCESSOR-IN-THE-LOOP (PIL)

En esta etapa, el controlador continúa siendo el sistema bajo prueba. La diferencia principal respecto a

la etapa de SIL, es que el código del controlador pasa a ejecutarse en un procesador físico, mientras que la planta FOPDT junto con el retardo, la temperatura ambiente y la referencia, permanecen simulados en Simulink.

El procesador físico utilizado para este proceso corresponde a un Arduino UNO R4 Minima, ya que cuenta con la compatibilidad necesaria en temas de conexión para poder realizar esta prueba. La arquitectura utilizada, está distribuida en dos ramas, una de ellas es la ejecución Normal (utilizada a modo de referencia) y una ejecución PIL (correspondiente al código del controlador). La rama PIL se construye a partir de una copia de la Normal, modificando sus parámetros de manera que ambas ramas compartan únicamente las fuentes de T_{ref} y T_{amb} ; además, cada una debe de conservar su propia copia de retardo y de la planta FOPDT.

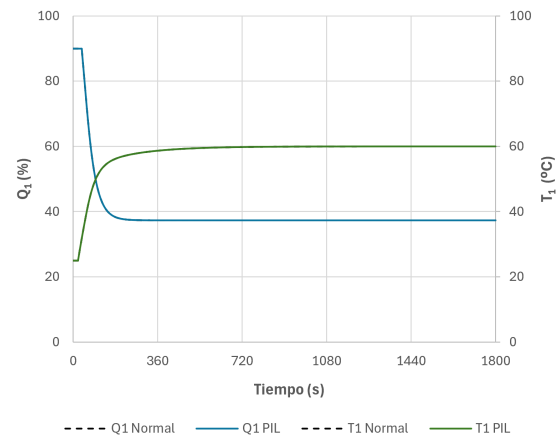


Fig V.1: Métricas de comparación Normal-PIL para Q_1 y T_1 .

En la Figura V.1 se muestra una comparación directa de la ejecución de las dos ramas que conforman a la etapa de PIL en desarrollo. Se puede observar como tanto para Q_1 como para T_1 , las gráficas de la rama Normal y la rama PIL muestran resultados idénticos, llegando a superponerse completamente. Ante esto, las diferencias ΔQ_1 y ΔT_1 , muestran valores nulos en todo momento. Importante mencionar, que la nulidad de estas diferencias fue comprobada mediante una comparación muestra a muestra en los resultados de cada rama, eliminando la posibilidad de alguna omisión de diferencias debido a un análisis meramente gráfico.

VI. IMPLEMENTACIÓN EXPERIMENTAL

VII. DISCUSIÓN

VIII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Escuela de Ingeniería Electrónica. *Guía de Laboratorio 1: Caracterización, identificación y control*

de la planta TCLab mediante Model-in-the-Loop.
(EL5409). Laboratorio de Control Automático. Tecnológico de Costa Rica. 2026.

IX. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr